

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 10

2.1. Целочисленные задачи линейного программирования.

Метод Гомори (продолжение)

Пример 6

Решить методом Гомори.

$$Z = x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0, \text{целые} \end{cases}$$

Решение: Перейдем к канонической форме.

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ x_i \geq 0, i = \overline{1, 4}, \text{целые} \end{cases}$$

$$Z = x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{array}{cc} & x_3 & x_4 \\ \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 1 & 6 \end{array} \right) \end{array}$$

базис

Таблица 1

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_3	2	-1	(2)	1	0	1 ←
x_4	6	3	2	0	1	3
Z	0	-1	-4	0	0	

↑

$x^1 = (0; 0; 2; 6)$
 $z(x^1) = 0$, решение не опт.
 $\max(|1-1|, |1-4|) = 4$

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_2	1	-1/2	1	1/2	0	—
x_4	4	(4)	0	-1	1	1 ←
Z	4	-3	0	2	0	

↑

$x^2 = (0; 1; 0; 4)$
 $z(x^2) = 4$, решение не опт.

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	CO
x_2	1	$-1/2$	1	$1/2$	0	—
x_4	4	(4)	0	-1	1	1 ←
Z	4	-3 ↑	0	2	0	

Таблица 3

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4
x_2	$3/2$	0	1	$3/8$	$1/8$
x_1	1	1	0	$-1/4$	$1/4$
Z	7	0	0	$5/4$	$3/4$

$$x^3 = (1; 3/2; 0; 0)$$

$z(x^3) = 7$ рет видим, но не целое

Таблица 4 Дв. симплекс

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_2	$3/2$	0	1	$3/8$	$1/8$	0
x_1	1	1	0	$-1/4$	$1/4$	0
x_5	$-1/2$	0	0	$-3/8$	$-1/8$	1
Z	7	0	0	$5/4$	$3/4$	0
CO						

$$\begin{array}{l} \left| -\frac{5/4}{3/2} \right| \quad \left| \frac{3/4}{-1/8} \right| \\ \uparrow \text{"} 10/3 \quad 6 \end{array}$$

Таблица 5

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_2	1	0	1	0	0	1
x_1	$4/3$	1	0	0	$1/3$	$-2/3$
x_3	$4/3$	0	0	1	$1/3$	$-8/3$
Z	$16/3$	0	0	0	$1/3$	$10/3$
CO						

$$\begin{array}{l} \{0\} \cdot x_1 + \{1\} \cdot x_2 + \{3/8\} x_3 + \{1/8\} \cdot x_4 \geq \{3/2\} \\ \text{"} 0 \quad \text{"} 0 \end{array}$$

$$\frac{3}{8} x_3 + \frac{1}{8} x_4 \geq \frac{1}{2} \quad \text{Нельзя умножать на 8}$$

$$\frac{3}{8} x_3 + \frac{1}{8} x_4 - x_5 = \frac{1}{2}$$

$$-\frac{3}{8} x_3 - \frac{1}{8} x_4 + x_5 = -\frac{1}{2}$$

$$X^5 = (4/3; 1; 4/3; 0)$$

$$Z(X^5) = 16/3 \text{ оптимально, но не целое}$$

Таблица 6

Зв. допустимая

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_2	1	0	1	0	0	1	0
x_1	$4/3$	1	0	0	$1/3$	$-2/3$	0
x_3	$4/3$	0	0	1	$1/3$	$-8/3$	0
x_6	$1/3$	0	0	0	$-1/3$	$-1/3$	1
Z	$16/3$	0	0	0	$1/3$	$10/3$	0
CO							

$|-1|$ $|-10|$
 $\uparrow$

$$\left\{ \frac{4}{3} \right\} = \frac{1}{3} \quad \left\{ \frac{1}{3} \right\} = \frac{1}{3}$$

$$\left\{ -\frac{2}{3} \right\} = \frac{1}{3}$$

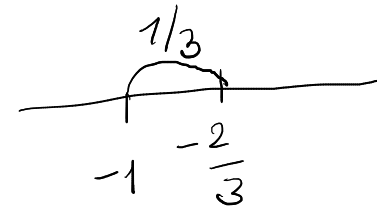


Таблица 7

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_2	1	0	1	0	0		
x_1	1	1	0	0	0		
x_3	1	0	0	1	0		
x_4	1	0	0	0	1	1	-3
Z	5	0	0	0	0	3	1

$$X^7 = (1; 1; 1; 1)$$

$$z_{\max}^u = z(X^7) = 5$$

2. Специальные задачи линейного программирования

2.2. Транспортная задача

$A_1, A_2, \dots, A_m$ - поставщики

$a_1, a_2, \dots, a_m$ - запасы грузов

$B_1, B_2, \dots, B_n$ - потребители

$b_1, b_2, \dots, b_n$ - потребности в грузах

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix} \text{ - матрица тарифов } (c_{ij} \text{ - стоимости перевозок единицы груза от } A_i \text{ к } B_j)$$

Требуется составить план перевозок с минимальными издержками.

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix} \text{ - матрица перевозок } (x_{ij} \text{ - количество перевезенного груза от } A_i \text{ к } B_j)$$

Информация о транспортной задаче хранится в распределительной таблице:

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	$\dots$	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	$\dots$	c_{1n} x_{1n}	a_1
A_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	$\dots$	c_{2n} x_{2n}	a_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	$\dots$	c_{mn} x_{mn}	a_m
Потребности	b_1	b_2	$\dots$	b_n	

Составим математическую модель транспортной задачи:

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	$\dots$	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	$\dots$	c_{1n} x_{1n}	a_1
A_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	$\dots$	c_{2n} x_{2n}	a_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	$\dots$	c_{mn} x_{mn}	a_m
Потребности	b_1	b_2	$\dots$	b_n	

Затраты на перевозки: $Z = c_{11} \cdot x_{11} + c_{12} x_{12} + \dots + c_{mn} x_{mn} \rightarrow \min$

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	$\dots$	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	$\dots$	c_{1n} x_{1n}	a_1
A_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	$\dots$	c_{2n} x_{2n}	a_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	$\dots$	c_{mn} x_{mn}	a_m
Потребности	b_1	b_2	$\dots$	b_n	

Все запасы должны быть вывезены:

$$\begin{cases} x_{11} + \dots + x_{1n} = a_1 \\ \vdots \\ x_{m1} + \dots + x_{mn} = a_m \end{cases}$$

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	$\dots$	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	$\dots$	c_{1n} x_{1n}	a_1
A_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	$\dots$	c_{2n} x_{2n}	a_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	$\dots$	c_{mn} x_{mn}	a_m
Потребности	b_1	b_2	$\dots$	b_n	

Все потребности должны быть удовлетворены:

$$\begin{cases} x_{11} + \dots + x_{m1} = b_1 \\ \dots \\ x_{1n} + \dots + x_{mn} = b_n \end{cases}$$

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	$\dots$	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	$\dots$	c_{1n} x_{1n}	a_1
A_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	$\dots$	c_{2n} x_{2n}	a_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	$\dots$	c_{mn} x_{mn}	a_m
Потребности	b_1	b_2	$\dots$	b_n	

Нет обратных перевозок: $x_{ij} \geq 0$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$

Математическая модель транспортной задачи:

$$Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \quad (2.1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{array} \right. \quad (2.2)$$

Система ограничений содержит $m+n$ уравнений и $m \cdot n$ неизвестных

При выполнении этого условия модель транспортной задачи – закрытая. Иначе – открытая.

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \quad (2.3)$$

Транспортную задачу можно решать симплекс-методом.

Если 4 поставщика и 5 потребителей, то сколько будет уравнений и неизвестных?

Теорема 1 Условие (2.3) является необходимым и достаточным условием совместности системы (2.2).

Доказательство: $\sum a_i = \sum b_j \Leftrightarrow (2.2)$ имеет решение

1) Пусть $\sum a_i = \sum b_j$, рассмотрим

$$\left[\begin{array}{l} x_{11} + \dots + x_{1n} = a_1 \\ \vdots \\ x_{m1} + \dots + x_{mn} = a_m \\ x_{11} + \dots + x_{m1} = b_1 \\ \vdots \\ x_{1n} + \dots + x_{mn} = b_n \end{array} \right] \quad x_{ij} = \frac{a_i b_j}{\sum b_j} \quad x_{ij} = \frac{a_i b_j}{\sum a_i}$$

$$x_{ij} = \frac{a_i b_j}{\sum a_i} = \frac{a_i b_j}{\sum b_j}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{a_1 b_1}{\sum b_j} + \dots + \frac{a_1 b_n}{\sum b_j} = a_1 \quad a_1 \frac{b_1 + \dots + b_n}{\sum b_j} = a_1 \text{ верное} \\ \vdots \\ \frac{a_m b_1}{\sum b_j} + \dots + \frac{a_m b_n}{\sum b_j} = a_m \quad a_m \frac{b_1 + \dots + b_n}{\sum b_j} = a_m \text{ верное} \\ \frac{a_1 b_1}{\sum a_i} + \dots + \frac{a_m b_1}{\sum a_i} = b_1 \quad b_1 \frac{a_1 + \dots + a_m}{\sum a_i} = b_1 \text{ верное} \\ \vdots \\ \frac{a_1 b_n}{\sum a_i} + \dots + \frac{a_m b_n}{\sum a_i} = b_n \quad b_n \frac{a_1 + \dots + a_m}{\sum a_i} = b_n \text{ верное} \end{array} \right.$$

Следовательно (2.2) совместна

2) Система имеет решение

$$\begin{cases} x_{11} + \dots + x_{1n} = a_1 \\ \vdots \\ x_{m1} + \dots + x_{mn} = a_m \\ x_{11} + \dots + x_{m1} = b_1 \\ \vdots \\ x_{1n} + \dots + x_{mn} = b_n \end{cases}$$

$$\sum a_i = a_1 + \dots + a_m = \underline{x_{11} + \dots + x_{1n}} + \dots + \underline{x_{m1} + \dots + x_{mn}}$$

$$\sum b_j = b_1 + \dots + b_n = \underline{x_{11} + \dots + x_{m1}} + \dots + \underline{x_{1n} + \dots + x_{mn}}$$

$$\Rightarrow \sum a_i = \sum b_j$$

Следствие 1 Закрытая модель транспортной задачи имеет хотя бы одно опорное решение.

Следствие 2 Закрытая модель транспортной задачи имеет оптимальное решение.

В случае невыполнения условия (2.3) необходимо осуществить переход к закрытой модели.

Алгоритм перехода от открытой к закрытой модели

1. Суммарный спрос больше суммарных потребностей $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$

Заводим фиктивного поставщика A_{m+1} с запасом груза $a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$

2. Суммарный спрос меньше суммарных потребностей $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$

Заводим фиктивного потребителя B_{n+1} с потребностью $b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$

У фиктивного поставщика и потребителя нулевые тарифы перевозок.

Введение фиктивного поставщика или потребителя не влияет на целевую функцию!

Теорема 2 Ранг матрицы системы ограничений (2.2) равен $m+n-1$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, \dots, n \\ x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{array} \right.$$

Ранг системы ограничений равен $m+n-1 \Rightarrow$
базисных переменных при приведении матрицы
системы к единичному базису будет $m+n-1$.

В распределительной таблице будем заполнять только те клетки, для которых переменная x_{ij} — базисная. Такая клетка будет называться *занятой*. Клетки, соответствующие свободным переменным не заполняются и называются *свободными*.

Нулевые перевозки могут появиться в распределительной таблице только в случае, если опорное решение — вырожденное.

Из теоремы 2 следует, что в распределительной таблице должна быть $m+n-1$ занятая клетка.

Теорема 3 Любая базисная переменная в опорном решении системы (2.2) является линейной комбинацией коэффициентов a_i, b_j с коэффициентами 0, 1, -1.

Следствие Если в системе (2.2) коэффициенты a_i, b_j – целые числа, то решение транспортной задачи – целочисленное.

Этапы решения транспортной задачи:

- нахождение начального опорного решения;
- оценка найденного решения;
- переход к новому опорному решению путем замены базисной переменной на свободную.

2.2.1. Нахождение начального опорного плана

Чем лучше начальный план, тем быстрее сможем найти решение. Но как правило, для нахождения лучшего плана используются более сложные методы.

Все методы используют последовательное заполнение клеток распределительной таблицы значениями перевозок. Различие методов – в принципах заполнения.

Общие принципы методов нахождения начального опорного плана

- На каждом шаге заполняется только одна клетка поставкой x_{ij} таким образом, чтобы либо полностью удовлетворить потребность потребителя B_j , либо вывести весь груз от поставщика A_i , т.е. $\min(a_i, b_j)$.
- Запасы груза в i -ой строке и потребности в j -ом столбце уменьшаются на величину x_{ij} .
- Если запас груза в i -ой строке стал равен 0, то из дальнейшего рассмотрения исключаются все клетки i -ой строки. Если потребности j -го потребителя становятся равными 0, то из дальнейшего рассмотрения исключаются все клетки j -го столбца.
- Далее рассматривается таблица с исключенными клетками и процесс заполнения повторяется.
- Заполненных клеток должно быть $m+n-1$.

Замечания:

1. Если на каком-нибудь шаге метода одновременно удовлетворяются потребности потребителя и вывозится груз от поставщика , то опорный план – вырожденный и необходимо прежде, чем исключить из дальнейшего рассмотрения строку и столбец занести нулевую поставку в одну из пустых клеток исключаемых строки или столбца.
2. Если модель задачи – открытая и введен фиктивный поставщик или потребитель, то клетки, соответствующие фиктивному поставщику или потребителю заполняются в последнюю очередь.

Метод северо-западного угла

Это самый простой метод. Заполнение таблицы начинается с верхней левой клетки («северо-западный угол»). На каждом шаге для заполнения выбирается клетка, находящаяся справа или снизу от предыдущей.

Пример 1 Найти начальное опорное решение методом северо-западного угла.

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	5	8	3	10	4	50
A_2	10	7	9	6	5	130
A_3	7	3	6	4	12	80
Потребности	80	50	60	20	50	260 260

Суммарные запасы: $\sum a_i = 50 + 130 + 80 = 260$

Суммарные потребности: $\sum b_j = 80 + 50 + 60 + 20 + 50 = 260$

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	50 5	— 8	— 3	— 10	— 4	50, 0
A_2	30 10	50 7	50 9	— 6	— 5	130, 100, 50, 0
A_3	— 7	— 3	10 6	20 4	50 12	80, 70, 50, 0
Потребности	80, 30, 0	50, 0	60, 10, 0	20, 0	50, 0	260

Порядок заполнения поставок в таблице:

$A_1 B_1$, исключаем A_1 , $A_2 B_1$, исключаем B_1 , $A_2 B_2$, исключаем B_2 , $A_3 B_3$, исключаем A_2
 $A_3 B_3$, $A_3 B_4$, $A_3 B_5$

Количество заполненных клеток должно быть $m + n - 1 = 3 + 5 - 1 = 7$ выполнено

Стоимость перевозок: $Z = \underline{50 \cdot 5} + 30 \cdot 10 + \underline{50 \cdot 7} + \underline{50 \cdot 9} + 10 \cdot 6 + 20 \cdot 4 + \underline{50 \cdot 12} =$
 $= 1650 + 300 + 60 + 80 = 1650 + 440 = 2090$

Начальный опорный план в методе северо-западного угла обычно получается далеким от оптимального, т.к. не учитывается стоимость перевозок.

Метод минимальной стоимости

Очевидно, выбор пунктов назначения и отправления целесообразно производить, ориентируясь на тарифы перевозок. На каждом шаге метода минимальной стоимости для заполнения выбирается клетка, имеющая наименьший тариф из тех клеток, которые могут быть заполнены на данном этапе. Если таких клеток несколько, то для заполнения выбирается любая из них. План, полученный этим методом, как правило, является более близким к оптимальному, чем методом северо-западного угла.

Пример 2

Найти начальное опорное решение задачи примера 1 методом минимальной стоимости.

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	— 5	— 8	50 3	— 10	— 4	50, 0
A_2	80 10	— 7	— 9	— 6	50 5	130, 80, 0
A_3	0 7	50 3	10 6	20 4	— 12	80, 30, 10
Потребности	80, 0	50, 0	60, 10, 0	20, 0	50, 0	

Порядок заполнения поставок в таблице: $A_1 B_3$, исключаем A_1 , $A_3 B_2$, исключаем B_2
 $A_3 B_4$, исключаем B_4 , $A_2 B_5$, исключаем B_5 , $A_3 B_3$, $A_3 B_1$, исключаем A_3 и B_3

Количество заполненных клеток должно быть $m + n - 1 = 3 + 5 - 1 = 7$ выполнено

Стоимость перевозок: $Z = 50 \cdot 3 + 80 \cdot 10 + \underline{50 \cdot 5} + \underline{50 \cdot 3} + 10 \cdot 6 + 20 \cdot 4 = 450 + 800 + 60 + 80 =$
 $= 450 + 890 = 1340$

Начальный опорный план в методе минимальной стоимости обычно получается ближе к оптимальному, чем в методе северо-западного угла.

Пример 3

Найти начальное опорное решение транспортной задачи методом минимальной стоимости.

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	1	2	3	1	4	180
A_2	6	3	4	5	2	220
A_3	8	2	1	9	3	100
Потребности	120	80	160	90	50	400 500

Суммарные запасы: $\sum a_i = 180 + 220 + 100 = 400$

Суммарные потребности: $\sum b_j = 120 + 80 + 160 + 90 + 50 = 200 + 300 = 500$

Поставщики	Потребители					Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	80 1	— 2	— 3	— 1	— 4	180,0
A_2	— 6	80 3	60 4	30 5	50 2	220, 170, 30, 30, 0
A_3	— 8	— 2	100 1	— 9	— 3	100, 0
A_4	40 0	— 0	— 0	60 0	— 0	100, 60, 0
Потребности	120, 40, 0	80, 0	160, 60, 0	90, 60, 0	50, 0	500

Порядок заполнения поставок в таблице: A_1B_1 , искл. A_1 , A_3B_3 , искл. A_3 , A_2B_5 , искл. B_5
 A_2B_2 , искл. B_2 , A_2B_3 , искл. B_3 , A_2B_4 , искл. B_4 , A_4B_1 , A_4B_4

Количество заполненных клеток должно быть $m + n - 1 = 4 + 5 - 1 = 8$ верно

Стоимость перевозок: $Z = \underline{80} \cdot 1 + \underline{80} \cdot 3 + 60 \cdot 4 + 30 \cdot 5 + 50 \cdot 2 + 100 \cdot 1 = 320 + 240 + 150 +$
 $+ 100 + 100 = 560 + 350 = 910$